Tweedegraadsfuncties en transformaties

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De parabool onderzoeken

De x van de top is min b gedeeld door 2a, en die vul je in om de y te vinden. Het teken van a zegt of het een dal of een berg is.

1 $(2, -1)$**,** 1 **en** 3**, dal;** $(3, 1)$**,** 2 **en** 4**, berg;** $(-1, 4)$**, geen reële nulwaarden, dal;** $(2, -2)$**,** 1 **en** 3**, dal**

Let op de derde rij: de discriminant is negatief, dus er zijn geen nulwaarden, maar de top bestaat wel. Een parabool zonder nulwaarden ligt volledig boven of volledig onder de as.

2 Welke vergelijking heeft de symmetrieas van een parabool met top $(-3, 7)$?

$x = -3$

3 Wat is $\text{ber}\, f$ voor $f(x) = -x^2 + 6x - 8$?

$]-\infty, 1]$

Let erop dat het bereik bij een bergparabool naar beneden open staat: de top is de hoogste waarde, dus alles tot en met 1.

2 De topvorm

In de topvorm a maal het kwadraat van x min p, plus q, lees je de top meteen af als (p, q). Let op het teken: x plus 4 betekent p gelijk aan min 4.

4 Wat is de top?

a) $(5, 2)$ **· b)** $(-1, -4)$ **· c)** $(3, 0)$ **· d)** $(-4, -1)$

Let op de derde en de vierde: bij x plus 4 is de x van de top min 4, en een factor vooraan verandert de top niet.

5 Schrijf $f(x) = x^2 - 8x + 11$ in topvorm.

$(x - 4)^2 - 5$

Let erop dat je de helft van 8 kwadrateert: x kwadraat min 8x wordt het kwadraat van x min 4, min 16. Samen met de 11 geeft dat min 5.

6 Een parabool heeft top $(2, 1)$ en gaat door $(3, 4)$. Zoek haar voorschrift.

Vertrek van $y = a(x - 2)^2 + 1$**. Vul** $(3, 4)$ **in:** $a + 1 = 4$**, dus** $a = 3$ **en** $y = 3(x - 2)^2 + 1$**.**

7 Voor welke m raakt $y = x^2 + 4x + m$ de x-as?

$D = 16 - 4m = 0$**, dus** $m = 4$

Let erop dat raken betekent juist één snijpunt, dus discriminant nul. Twee snijpunten zou een positieve discriminant geven.

3 Transformaties benoemen

Wat binnen de haakjes bij de x staat, werkt horizontaal en omgekeerd aan wat je verwacht; wat erbuiten staat, werkt verticaal en gewoon zoals je leest.

8 Welke transformatie?

a) 6 **omhoog · b)** 7 **naar rechts · c)** 2 **naar links · d) spiegeling om de** x**-as**

Let op het verschil tussen de tweede en de derde: min 7 binnen de haakjes schuift naar rechts en plus 2 naar links. Horizontaal gaat het dus tegen je gevoel in.

9 Welke drie stappen brengen je van x^2 naar $-3(x+2)^2+5$? Zet ze in volgorde.

Twee naar links, verticaal uitrekken met 3 **en spiegelen om de** x**-as, en dan** 5 **omhoog. De top komt op** $(-2, 5)$ **en het is een bergparabool.**

Let erop dat de volgorde telt: eerst wat in de haakjes staat, dan het uitrekken en het spiegelen, en pas daarna het verschuiven omhoog.

10 Welke transformatie laat de nulwaarden van een functie op hun plaats?

$3f(x)$

Let erop dat een nulwaarde een plaats op de x-as is: 3 maal nul blijft nul, dus verticaal uitrekken verandert er niets aan. Verschuiven wel.

11 De grafiek van $3x^2$ is breder dan die van x^2.

niet waar

Niet waar: een factor groter dan 1 maakt de parabool smaller. Breder wordt ze bij een factor tussen 0 en 1.

12 Een verticale verschuiving laat de symmetrieas van een parabool op haar plaats.

waar

13 $f(-x)$ is een spiegeling om de y-as.

waar

4 Een parabool in een context

Zet eerst op wat de top en wat de nulwaarden betekenen in de context. Het hoogste punt vraagt de top, terug op de grond vraagt de nulwaarden.

14 Een bal wordt opgegooid. Zijn hoogte in meter na t seconden is $h(t) = -5t^2 + 20t$. Op welk ogenblik is hij het hoogst, en hoe hoog komt hij?

De top ligt bij $t = \dfrac{-20}{-10} = 2$ seconden, en $h(2) = -20 + 40 = 20$ meter.

15 Wanneer komt die bal weer op de grond? Schrijf op hoe je dat vindt.

Stel $h(t) = 0$: $-5t(t-4) = 0$, dus $t = 0$ of $t = 4$. Na vier seconden is hij terug op de grond.

Let erop dat je ontbindt in plaats van de discriminant te gebruiken: min 5t maal t min 4 geeft de twee tijden meteen. En t gelijk aan 0 is het ogenblik van het opgooien.

16 Een rechthoekige weide tegen een muur krijgt 40 m draad voor drie zijden. Welke afmetingen geven de grootste oppervlakte?

Met breedte x is de diepte $\dfrac{40 - 2x}{2} = 20 - x$, dus $O(x) = x(20 - x) = -x^2 + 20x$. De top ligt bij $x = 10$: 10 m bij 10 m, met 100 m².

Let erop dat er maar drie zijden draad krijgen: de muur vormt de vierde. Daarom staat er 2x in plaats van 4x, en komt er een vierkant uit.